

Observaciones astronómicas

Autor	No. de cuenta	Contacto
Lina Nicole Reyes Nava	320209756	linareyes@ciencias.unam.mx
Rodrigo García Peláez	422059684	rodrigo090703@ciencias.unam.mx

Repositorio

El proyecto completo y su historial de versiones se encuentran [aquí](#).

Descripción

Este proyecto integra información proveniente de dos bases de datos oficiales de la NASA sobre Objetos Cercanos a la Tierra (**NEOs**, por sus siglas en inglés). El motor de procesamiento correlaciona los registros de ambas fuentes para generar un dataset unificado, consolidando únicamente los registros coincidentes para un análisis más preciso.

Una vez consolidado el conjunto de datos, se lleva a cabo un análisis multidimensional enfocado en responder a las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Existe una relación entre la magnitud absoluta (brillo) y el diámetro estimado de los asteroides?
2. ¿Cómo interactúan las variables de tamaño, velocidad y distancia mínima de aproximación en los NEOs?
3. ¿Cuáles son las trayectorias de los cinco asteroides con mayor diámetro registrado?

El proyecto procesa los resultados y utiliza diferentes técnicas de graficación para una clara interpretación de los resultados.

Estructura del repositorio

```
├── data/
│   ├── crudo/
│   │   ├── nasa_neo1.csv
│   │   └── nasa_neo2.csv
│   └── procesado/
│       └── nasa_neo_unido.csv
├── resultados/
│   ├── brillo_vs_tamanho.png
│   ├── distancia_vs_velocidad.png
│   ├── trayectoria_vista1.png
│   ├── trayectoria_vista2.png
│   └── trayectoria_vista3.png
└── los 5 asteroides de mayor diámetro
```

Archivos fuente sin procesar
Dataset de NeoWs API
Dataset de Small-Body DB
Datasets limpios para el análisis
Dataset unificado listo para trabajar
Salidas gráficas
Relación brillo - diámetro
Relación distancia - velocidad - diámetro
Vista isométrica de las trayectorias de los 5 asteroides de mayor diámetro
Vista superior de las trayectorias de los 5 asteroides de mayor diámetro
Vista lateral de las trayectorias de los 5 asteroides de mayor diámetro

```
└─ src/                                # Código fuente del proyecto
    └─ analisis/                       # Scripts dedicados al estudio de datos
        └─ brillo_vs_tamanho.py       # Graficación de la relación brillo -
diámetro
        └─ distancia_vs_velocidad.py  # Graficación de la relación distancia -
velocidad - diámetro
        └─ trayectorias.py            # Modelado de trayectorias de los 5
asteroides de mayor diámetro
            └─ extraccion/             # Módulos de carga de datos
                └─ carga1.py           # Extracción de datos de NeoWs API
                └─ carga2.py           # Extracción de datos de Small-Body DB
            └─ transformacion/         # Lógica de procesamiento
                └─ union.py            # Script principal de unificación
```

Fuentes de datos

Fuente	URL	Descripción
NeoWs (API)	apify.com	Provee datos cinemáticos, incluyendo velocidad relativa y distancia a la Tierra y fechas de observación. También contiene clasificaciones de riesgo.
Small-Body DB	ssd.jpl.nasa.gov	Repositorio con propiedades físicas del asteroide como diámetro y magnitud absoluta, excentricidad, etc. Además contiene datos de observaciones.

Flujo de trabajo

- Extracción:** Mediante los scripts `src/extraccion/carga1.py` y `src/extraccion/carga2.py`, se consumen las APIs correspondientes. Los datos son guardados localmente en la carpeta `data/crudo/` como `nasa_neo1.csv` (2000x12) y `nasa_neo2.csv` (1265x22) respectivamente.
- Transformación:** El script `src/transformacion/union.py` actúa como unificador, ejecutando los siguientes pasos:
 - Limpieza:** Homogeniza el formatos y los tipos de datos.
 - Correlación:** Identifica registros coincidentes mediante el uso de una llave única.
 - Consolidación:** Fusión de las fuentes para generar un dataset único llamado `data/procesado/nasa_neo_unido.csv` (624x33), eliminando redundancias y preparando la estructura para el análisis.
- Análisis:** El dataset unificado es consumido por los scripts ubicados en `src/analisis/`, los cuales ejecutan los modelos estadísticos y generan las representaciones gráficas para poder interpretar los resultados del proyecto. Dichos resultados son almacenados en la carpeta `resultados/`.

Estructura del dataset unificado `data/procesado/nasa_neo_unido.csv`

Columna	Tipo de Dato	Descripción
<code>id</code>	<code>int64</code>	Identificador único del asteroide en la base de datos de la NASA.

Columna	Tipo de Dato	Descripción
name	object	Nombre oficial y designación temporal del asteroide.
nasaJplUrl	object	URL de consulta en el <i>Small-Body Database</i> del JPL.
absoluteMagnitude	float64	Brillo intrínseco del objeto (Magnitud absoluta).
estimatedDiameterMinKm	float64	Estimación mínima del diámetro (km).
estimatedDiameterMaxKm	float64	Estimación máxima del diámetro (km).
isPotentiallyHazardous	bool	Indica si es un asteroide potencialmente peligroso.
isSentryObject	bool	Indica si está bajo monitoreo de impacto (Sentry).
closeApproachDate	object	Fecha del acercamiento más reciente (YYYY-MM-DD).
closeApproachVelocityKmh	float64	Velocidad relativa respecto al cuerpo orbitado (km/h).
missDistanceKm	float64	Distancia de paso más cercana al cuerpo central (km).
orbitingBody	object	Cuerpo celeste respecto al cual se calcula la órbita.
class	object	Clasificación orbital (ej. APO = Apollo).
neo	object	Indicador si es un Near-Earth Object (Y/N).
pha	object	Indicador si es un Potentially Hazardous Asteroid (Y/N).
H	float64	Magnitud absoluta estándar.
diameter	float64	Diámetro promedio estimado (km).
albedo	float64	Coeficiente de reflectividad de la superficie.
rot_per	float64	Periodo de rotación sobre su propio eje (horas).
GM	float64	Parámetro gravitacional estándar (km^3/s^2).
density	float64	Densidad estimada del asteroide (g/cm^3).
e	float64	Excentricidad orbital (adimensional).
a	float64	Semieje mayor de la órbita (UA).
q	float64	Distancia al perihelio (UA).
i	float64	Inclinación orbital respecto a la eclíptica (grados).
om	float64	Longitud del nodo ascendente (grados).
w	float64	Argumento del perihelio (grados).
ma	float64	Anomalía media (grados).
n	float64	Movimiento medio (grados/día).
per	float64	Periodo orbital (días).

Columna	Tipo de Dato	Descripción
<code>moid</code>	<code>float64</code>	Distancia mínima de intersección con la órbita terrestre (UA).
<code>condition_code</code>	<code>float64</code>	Código de calidad del ajuste orbital (0 = mejor ajuste).
<code>n_obs_used</code>	<code>int64</code>	Cantidad total de observaciones usadas para el cálculo orbital.

Manejo y procesamiento de datos

El proceso de manipulación de datos se divide en tres fases críticas:

1. Limpieza y homologación

Dado que los datos provienen de fuentes distintas, se ejecutaron las siguientes acciones en los scripts de `src/transformacion/`:

- **Gestión de nulos:** Se eliminaron registros incompletos (`dropna`) en variables críticas como `diameter`, `absoluteMagnitude` y parámetros orbitales, asegurando que los modelos estadísticos no se vean afectados por datos faltantes.
- **Limpieza de cadenas:** Se aplicó `str.strip()` a los identificadores de nombre para eliminar espacios en blanco y asegurar que el `merge` entre datasets sea exitoso.
- **Conversión de tipos:** Se forzó la conversión de cadenas de texto a valores numéricos (`pd.to_numeric`) mediante el parámetro `errors='coerce'`, lo que permite tratar errores de formato como valores nulos de forma controlada.

2. Normalización de variables

Para facilitar la visualización y el análisis estadístico, se aplicaron transformaciones:

- **Conversión de unidades:** Se escaló el diámetro de kilómetros a metros (`diameter * 1000`) para mejorar la resolución visual en algunos gráficos.
- **Escalado de brillo:** Se normalizó la magnitud absoluta (H) en un rango $[0, 1]$ para representar el brillo de manera más comprensible:

$$H_{brillo_norm} = \frac{H_{max} - H}{H_{max} - H_{min}}$$

- **Normalización de distancia:** La distancia de aproximación (`missDistanceKm`) se escaló en factores de 10^7 para simplificar la interpretación en el eje cartesiano.

3. Integración geométrica

Para la modelación 3D en `src/analisis/trayectorias.py`, se transformaron los elementos keplerianos (a, e, i, Ω, ω) a coordenadas cartesianas (x, y, z) en el plano eclíptico mediante:

- **Cálculo del radio vector (r):** Se determinó la distancia radial en función de la inclinación verdadera (θ) utilizando la ecuación de la elipse:

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos(\theta)}$$

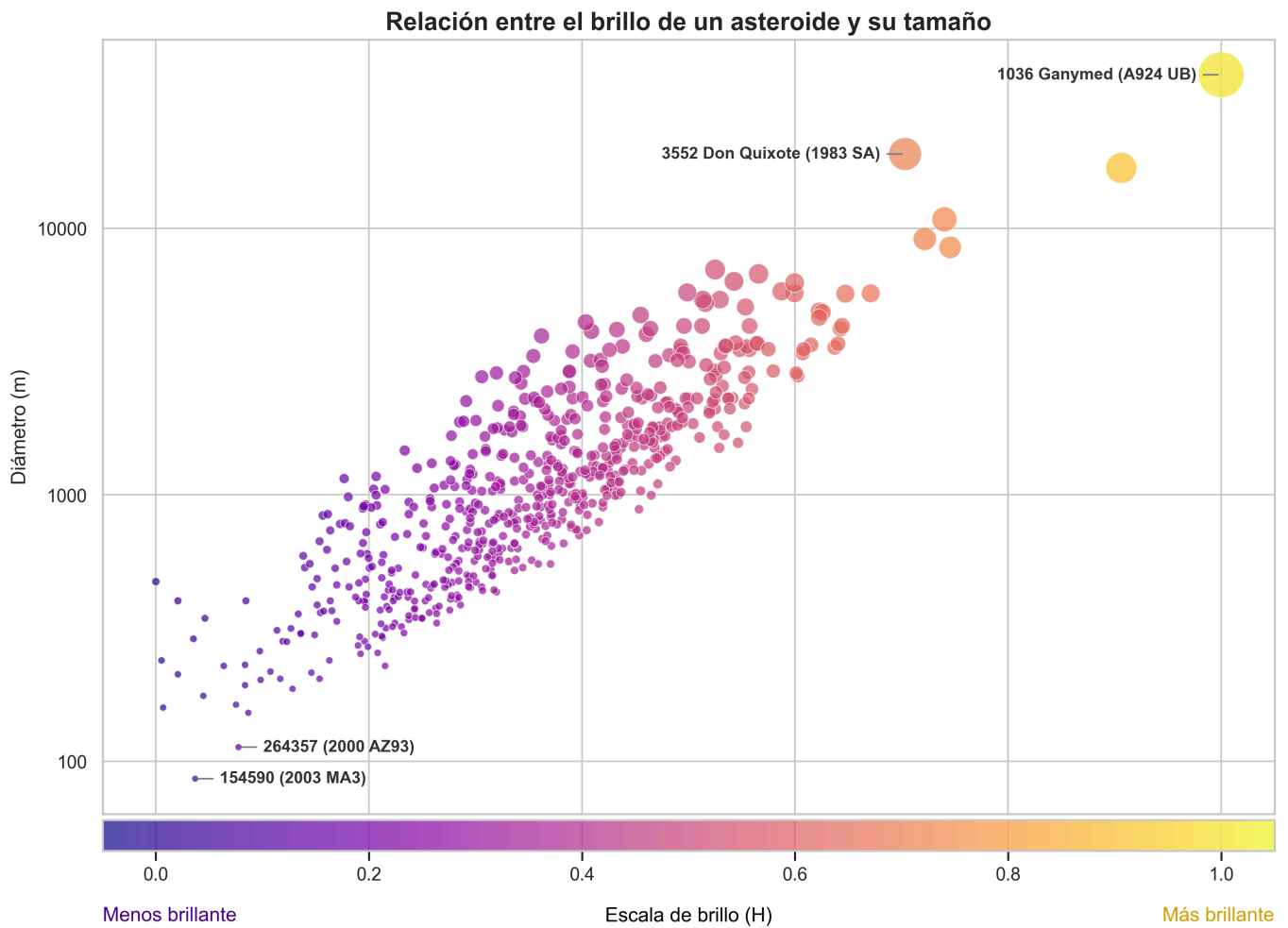
Donde a es el semieje mayor y e la excentricidad.

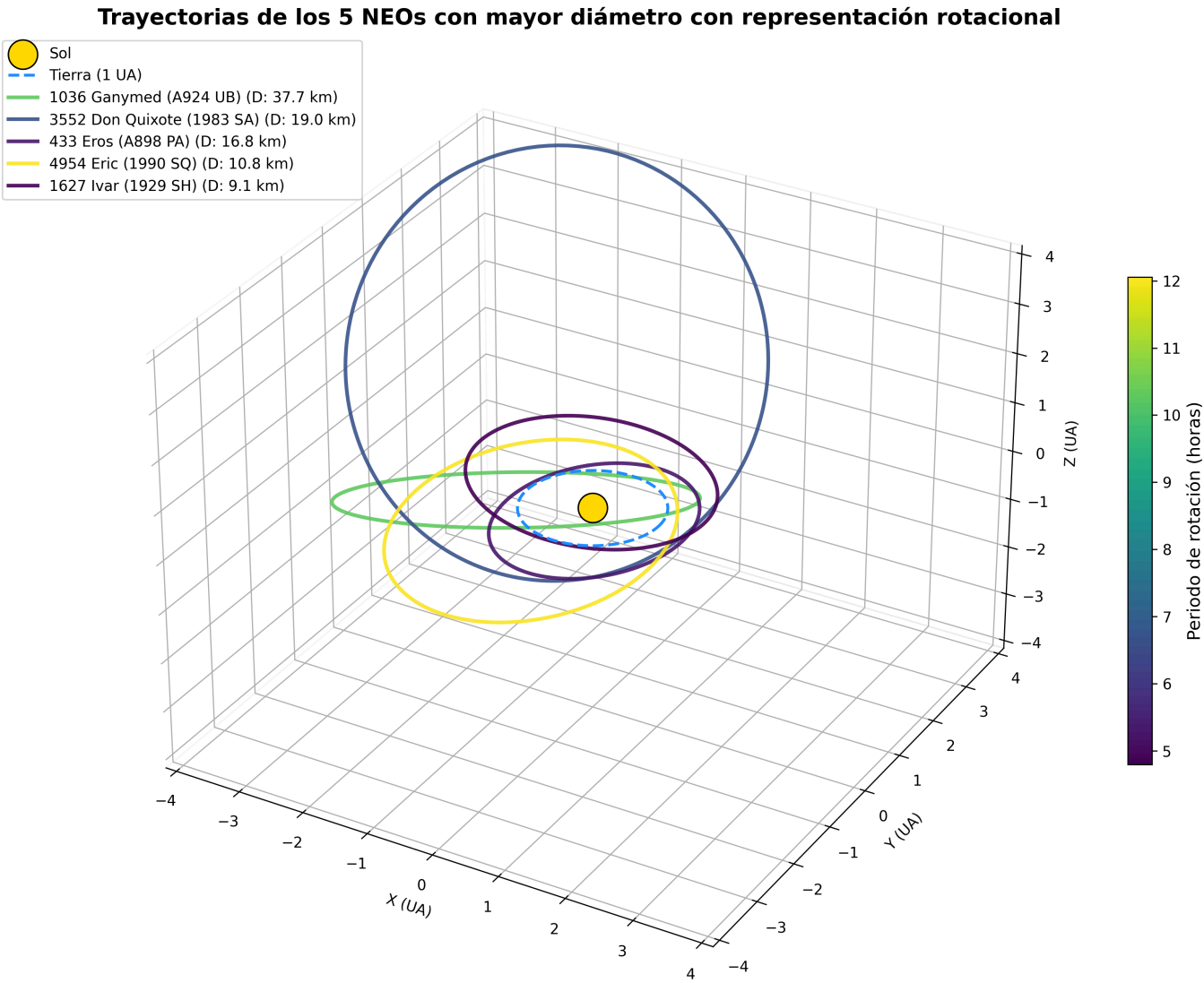
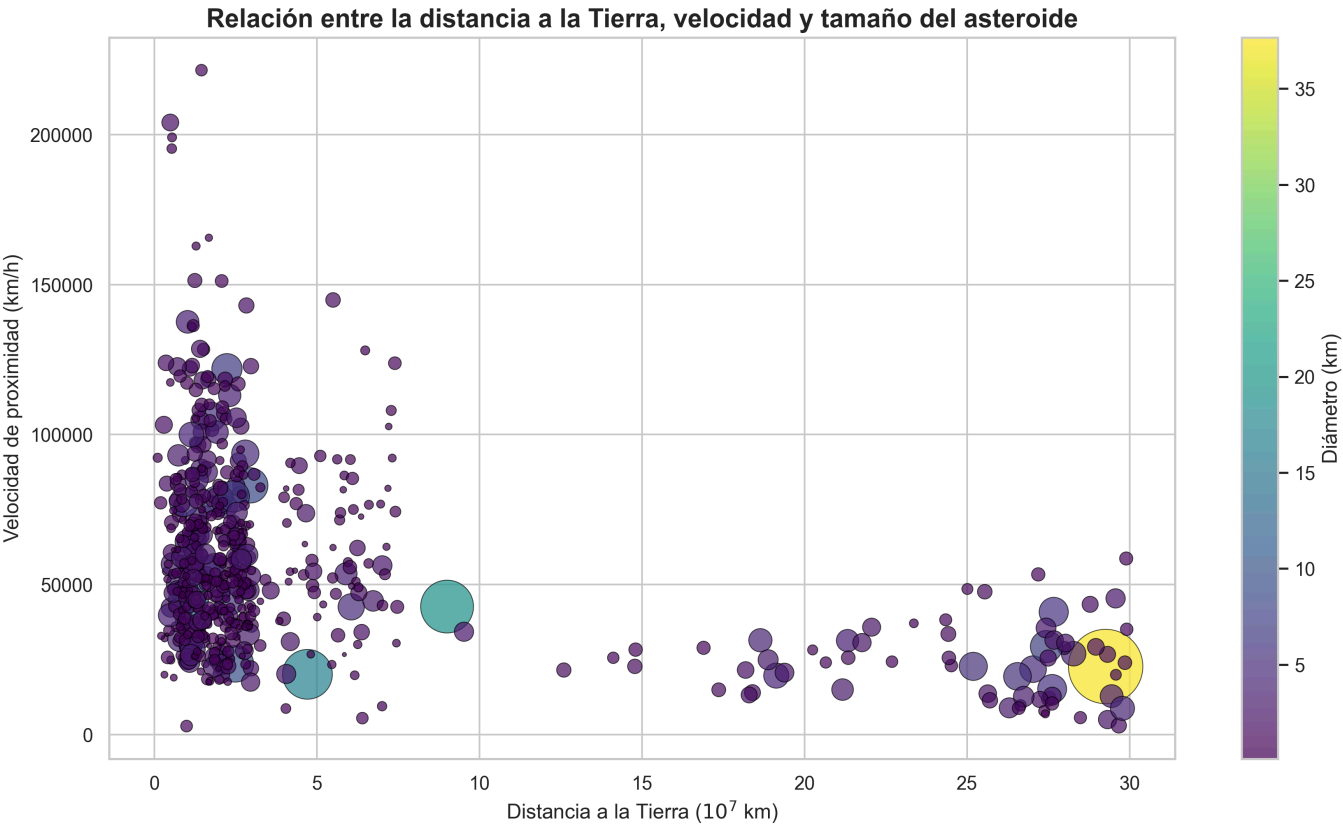
- **Coordenadas en el plano orbital:** Se obtuvieron las coordenadas bidimensionales:

$$x_{plan} = r \cos(\theta), \quad y_{plan} = r \sin(\theta)$$

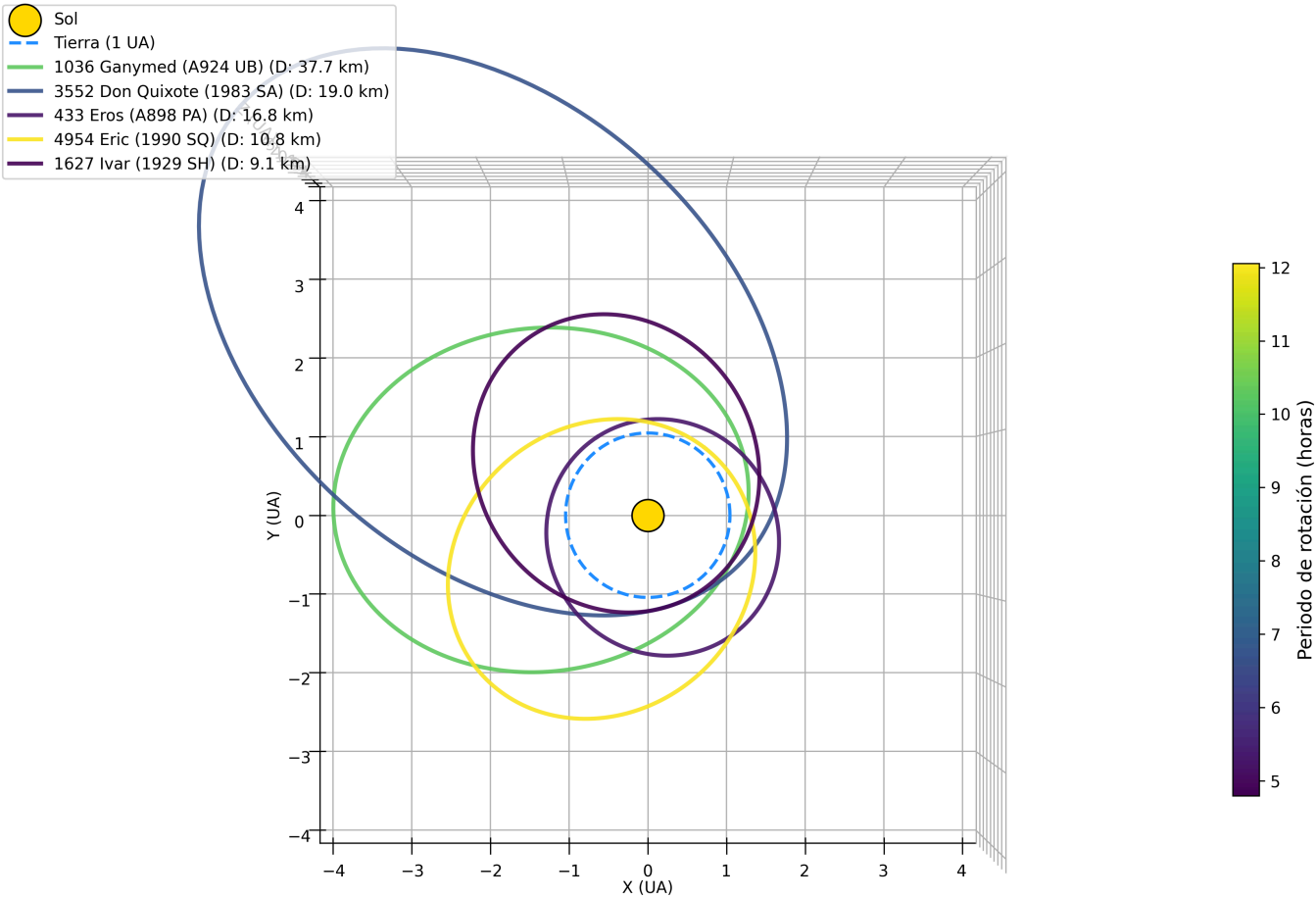
- **Transformación al plano eclíptico:** Se aplicó una matriz de rotación compuesta para ajustar la orientación del asteroide respecto al Sol, considerando la inclinación (i), el argumento del perihelio (ω) y la longitud del nodo ascendente (Ω)

Resultados





Trayectorias de los 5 NEOs con mayor diámetro con representación rotacional



Trayectorias de los 5 NEOs con mayor diámetro con representación rotacional

